



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 10

NOMBRE COMPLETO: Tavera Castillo David Emmanuel

N° de Cuenta: 320054831

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 11/06/2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Para esta práctica tenemos un único ejercicio, animar un objeto por medio de Keyframes.

Para esto elegimos un faro del futuro, ya que el universo de Zenless Zone Zero maneja tecnología futurista, este faro rotara en su eje además de elevarse y descender periódicamente.

Ya que la animación final será colocada en un avance del proyecto necesitamos adaptar la lógica de la creación de los keyframes, estos serán iguales al ejercicio en cuanto código simplemente modificando sus valores al mismo tipo pero terminando con un 2, un ejemplo seria "animacion" a "animacion2" así evitando incompatibilidad con los keyframes ya colocados en el proyecto.

Los keyframes generados son los siguientes:

```
Keyframe agregado correctamente al archivo keyframes2.txt.
movFaro_x es: 0.000000
movFaro_y es: 0.000000
giroFaro es: 0.000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
```

```
frameindex 1
Keyframe agregado correctamente al archivo keyframes2.txt.
movFaro_x es: 0.000000
movFaro_y es: 0.010000
giroFaro es: 45.000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
```

```
frameindex 2
Keyframe agregado correctamente al archivo keyframes2.txt.
movFaro_x es: 0.000000
movFaro_y es: 0.020000
giroFaro es: 90.000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
```

```
frameindex 3
Keyframe agregado correctamente al archivo keyframes2.txt.
movFaro_x es: 0.000000
movFaro_y es: 0.030000
giroFaro es: 135.000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
```

```
frameindex 4
Keyframe agregado correctamente al archivo keyframes2.txt.
movFaro_x es: 0.000000
movFaro_y es: 0.040000
giroFaro es: 180.000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
```

```
Keyframe agregado correctamente al archivo keyframes2.txt.
movFaro_x es: 0.000000
movFaro_y es: 0.030000
giroFaro es: 225.000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
```

```
frameindex 6
Keyframe agregado correctamente al archivo keyframes2.txt.
movFaro_x es: 0.000000
movFaro_y es: 0.020000
giroFaro es: 270.000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
```

```
frameindex 7
Keyframe agregado correctamente al archivo keyframes2.txt.
movFaro_x es: 0.000000
movFaro_y es: 0.010000
giroFaro es: 315.000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
```

```
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 4 o 5
frameindex 8
Keyframe agregado correctamente al archivo keyframes2.txt.
movFaro_x es: 0.000000
movFaro_y es: 0.000000
giroFaro es: 360.000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
```

El siguiente código se encarga de mantener en bucle la animación:

```
void animate2(void)
{
    if (play2 && FrameIndex2 > 1)
    {
        if (i_curr_steps2 >= i_max_steps2)
        {
            playIndex2++;

            if (playIndex2 >= FrameIndex2)
            {
                playIndex2 = 0;
            }

            i_curr_steps2 = 0;
            interpolation2();
        }
        else
        {
            movFaro_x += KeyFrame2[playIndex2].movFaro_xInc;
            movFaro_y += KeyFrame2[playIndex2].movFaro_yInc;
            giroFaro += KeyFrame2[playIndex2].giroFaroInc;

            // Normalizar el ángulo después de actualizar
            giroFaro = normalizarAngulo(giroFaro);

            i_curr_steps2++;
        }
    }
}
```

De manera simple se coloca el resultado de nuestro faro, adjunto se evidencia un video donde se ve la animación completa.



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla.

El mayor problema fue codificar directamente en el proyecto ya que habíamos modificado funciones de los keyframes para mantenerlos en un ciclo, al momento de definir nuevos keyframes llegaban a tener incompatibilidades, estos fueron resueltos gracias a duplicar de manera temporal lógica de código vista en el ejercicio.

3.- Conclusión:

La animación por Keyframe aunque en cierto modo lenta es un gran avance ya que no nos limitamos a escribir un exceso de líneas de código para mantener animaciones complejas que no pueden ser representadas de manera simple matemáticamente. En este ejercicio implementamos una animación sencilla pero que le da un toque estético a nuestro modelo de proyecto final.

4.- Bibliografía en formato APA

Ing. José Roque RG (septiembre 2025) Laboratorio de Computación Grafica e Interacción Humano Computadora. Clase Facultad de Ingeniería UNAM.